

Metalurgia

Eje estratégico: Competitividad

■ Línea base **preliminar** — contenido inferido, pendiente de validación. No proviene de redacción oficial.

Introducción. El Perú es un gran productor minero (cobre, zinc, plomo, oro, plata) pero exporta mayoritariamente concentrados con escaso procesamiento metalúrgico y refinación local. La oportunidad al 2050 es agregar valor mediante fundición y refinación limpia, metalurgia de minerales críticos para la transición energética (cobre, litio) y reducir el pasivo ambiental histórico.

Contenido

I.	Síntesis de la situación futura
II.	Síntesis de la situación actual
III.	Objetivos estratégicos
IV.	Acciones estratégicas
V.	Matriz resumen (indicadores)

4	4	4	100%
Indicadores	Pilares	Objetivos	Avance estim.

I · Síntesis de la situación futura

Al 2050, el Perú agrega valor a su riqueza mineral mediante una metalurgia moderna, limpia y competitiva que refina cobre y minerales críticos para la transición energética global, gestiona sus pasivos ambientales y desarrolla encadenamientos industriales de mayor sofisticación tecnológica.

II · Síntesis de la situación actual

- Predominio de la exportación de concentrados con bajo procesamiento y refinación nacional, perdiendo valor agregado.
- Capacidad de fundición y refinación limitada y, en casos como La Oroya, marcada por conflictos ambientales y sociales históricos.
- Pasivos ambientales mineros y metalúrgicos extensos sin remediación, con impactos en salud y agua.
- Escasa integración entre minería, metalurgia e industria manufacturera de aguas abajo.
- Oportunidad creciente en minerales críticos (cobre, litio, tierras raras) para la transición energética mundial, poco desarrollada.
- Brechas en I+D, capital humano especializado y tecnología metalúrgica limpia.

III · Objetivos estratégicos

- Incrementar la refinación y fundición nacional de cobre y otros metales con estándares ambientales limpios.
- Posicionar al Perú como proveedor de minerales críticos procesados para la transición energética.
- Remediar la mayor parte de los pasivos ambientales mineros y metalúrgicos históricos.
- Desarrollar encadenamientos industriales de mayor sofisticación a partir de los metales nacionales.

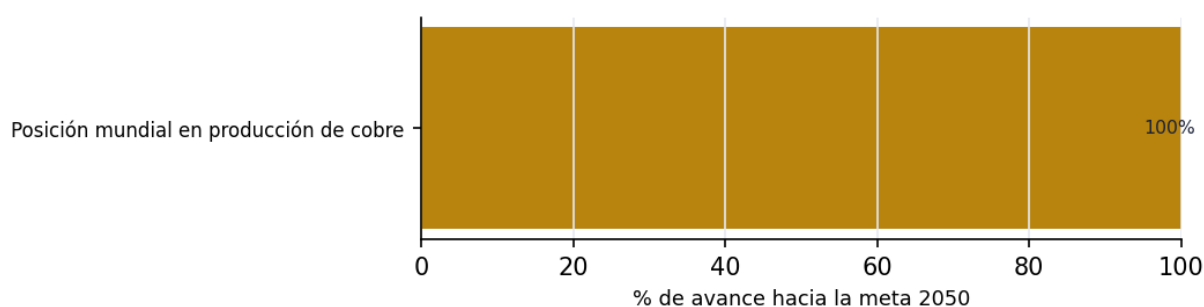
IV · Acciones estratégicas

- Atraer inversión en fundición y refinación limpia con incentivos y estándares ambientales exigentes.
- Crear una estrategia nacional de minerales críticos (cobre, litio, tierras raras) con I+D y procesamiento local.
- Ejecutar un programa nacional de remediación de pasivos ambientales con financiamiento sostenible.
- Fortalecer la formación de ingenieros metalúrgicos y la investigación en metalurgia limpia.

- Promover clústeres que integren minería, metalurgia y manufactura metálica de mayor valor.

V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta	Unidad	% av.	Fuente
Posición mundial en producción de cobre	2	2	ranking (puesto)	100%	referencial — USGS / MINEM (aprox., 2º-3º productor)
Proporción de producción minera con procesamiento/refinación nacional	s/d	50	%	—	meta propuesta — a validar
Pasivos ambientales mineros remediados	s/d	90	%	—	meta propuesta — a validar
Valor agregado de metalurgia y manufactura metálica	s/d	s/d	% del PBI manufacturero	—	meta propuesta — a validar



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

Pilares de la estrategia

Valor agregado y refinación: Aumentar la fundición y refinación nacional de cobre y otros metales con tecnología limpia.

Minerales críticos para la transición: Desarrollar capacidades de procesamiento de cobre, litio y otros minerales estratégicos.

Metalurgia limpia y remediación ambiental: Reducir emisiones, gestionar relaves y remediar pasivos ambientales históricos.

Encadenamientos e I+D: Articular metalurgia con manufactura nacional y fortalecer ciencia, tecnología y capital humano.

Recomendación de política

Aprovechar la posición del Perú como gran productor de cobre para escalar refinación limpia y procesamiento de minerales críticos de la transición energética, condicionando el avance a la remediación ambiental y la licencia social. Validar cifras con MINEM, INGEMMET y OEFA antes de oficializar.